

W12 팀 프로젝트 — 3 팀 규모(SMB)

BAF.60080 · 국내주식에 소형주 틸트를 들일 것인가

한 줄 문제

규모(SMB)는 가장 먼저 발견된 팩터이자(Banz 1981), 가장 먼저 약해졌다는 평가를 받는 팩터다. 그런데 한국 시장은 대형주 몇 종목의 비중이 매우 높아, 시가총액 패시브 자체가 집중 위험을 안고 있다. **국내주식에 소형주 틸트를 들일 것인가?**

배경

- 국민연금 국내주식은 약 260 조 원(W12 케이스 기준 추정)이다. 시가총액 패시브는 시장 상위 종목에 비중이 크게 몰린다.
- 260 조 원이 소형주로 옮겨 가면 기금이 소형주의 상당 지분을 사들이게 되어, 유동성과 시장충격 문제가 대형주보다 훨씬 크다.
- 운용전략팀은 소형주 룡샷 오버레이인 **규모 슬리브**를 올렸고, 일부 위원은 “규모는 단독 팩터로는 약하지만 가치·수익성 같은 다른 팩터의 효과를 키운다”며 보조 역할(C)을 제안했다.

기본 지식 — 규모 프리미엄

정의. 시가총액이 작은 주식을 사고 큰 주식을 판 수익률이다. 이 과제의 SMB는 25개 포트폴리오에서 최소형 행 평균 - 최대형 행 평균이다.

왜 프리미엄이 있다고 보는가. 소형주는 유동성이 낮고, 정보가 적고, 경기에 민감하다 — 그 위험의 보상이라는 설명이 있다. 반론도 강하다.

반론	내용
감쇠	1981년 발견 뒤 미국에서 프리미엄이 사실상 사라졌다는 평가가 많다
1월 효과	프리미엄의 큰 몫이 1월, 그것도 초소형주에 몰려 있다
품질 통제	Asness 등(2018)은 부실(정크) 소형주를 빼고 품질을 통제하면 규모 프리미엄이 다시 뚜렷해진다고 보고했다 — “규모는 품질과 함께 쓸 때 의미가 있다”는 C안의 근거

세 안

안	내용	슬리브
A 도입하지 않음	시가총액 패시브와 기존 위탁 유지	0

안	내용	슬리브
B 단독 규모 슬리브	소형주 룬셋 오버레이를 단독으로	$w_{\max}$ 이내
C 다른 팩터의 보조로만	규모는 단독 노출을 두지 않고, 가치·품질 슬리브 안에서 종목 선택 범위를 중소형까지 넓히는 데만 쓴다	별도 슬리브 없음

단계별 문제

1 부 — 미국 1927~2015 (제공 데이터)

문제 1. 증거. factors 로 SMB 의 월평균 $\cdot t$ · 연 샤프비율을 적고 기준 ①을 판정한다. 기준 ①을 통과하려면 같은 샤프비율에서 표본이 몇 개월 필요한지 $T = (3/SR_m)^2$ 로 손계산한다.

문제 2. 지속성. factors 에 --start·--end 를 붙여 1927~1963, 1963~1989, 1990~2015 세 구간의 월평균 $\cdot t$ 를 표로 만들고 기준 ②를 판정한다. rolling --factor SMB --window 120 으로 10 년 롤링 프리미엄을 그리고, 롤링 프리미엄이 음(-)인 달의 비율을 HML·UMD 와 비교한다.

문제 3. 감내와 1 월. combo --w SMB=1 로 최악 12 개월 L 과 최대 낙폭을 적고 $w_{\max} = 2\%p/|L|$ 로 기준 ③을 판정한다. 이어서 CSV 에서 SMB 를 1 월과 나머지 달로 나누어 월평균을 비교한다(스프레드시트나 pandas 한 줄이면 된다). 프리미엄의 몇 %가 1 월에서 나오는가? 연기금이 그 1 월 효과를 실제로 거둘 수 있는가?

2 부 — 표본 밖과 한국 (JKP 데이터)

문제 4. 표본 밖(미국). jkp --country usa 로 미국 JKP market_equity 를 읽는다. 부호부터 확인한다 — 도구가 출력하는 겹치는 기간의 상관관계 음(-)이면 JKP 팩터는 “대형 – 소형” 방향이므로 부호를 뒤집어 읽는다. 그다음 2015.08 이후 월평균과 최악 12 개월로 기준 ④를 판정한다.

문제 5. 한국. 한국 JKP market_equity 로 전체 기간 t 와 최악 12 개월을 구해 기준 ⑤를 판정한다(부호 확인 포함). 한국은 대형주 집중이 심하다. 그 사실이 “소형주 틸트로 집중을 덜자”는 주장과 “소형주에는 260 조 원을 담을 그릇이 없다”는 반론 가운데 어느 쪽을 더 강하게 만드는지 숫자(예: 슬리브 크기를 조 원으로 환산)로 쓴다.

판정

문제 6. 판정과 선택. 세 안 × 기준 ①~⑤ 표를 채운다(C 안은 별도 슬리브가 없으므로 어떤 기준이 적용되지 않는지도 적는다). ① 의 문턱을 2.0 으로 낮추면 결론이 바뀌는지 확인한다. 한 안을 고르고 조건(슬리브 크기 또는 중소형주 편입 상한 %), 재검토 트리거, 남은 위험과 그 부담자를 숫자로 쓴다.

상대 팀(4 팀)이 물을 질문

- 4 팀은 결합 슬리브에 규모를 넣지 않았다. 3 팀이 C 안을 고른다면 4 팀의 결합 슬리브와 어떻게 함께 운용하는가?
- 문턱을 $t \geq 3$ 에서 $t \geq 2$ 로 낮추면 규모가 통과하는가? 문턱을 낮춰야 할 근거가 있다면 무엇인가?